

11.2,

- MĀ PLATÍ $ABA = A$, $BAB = B$, A AB , BA MĀJÍ BÝT SYMETRICKÉ

- MĀME $A = UDV^T$

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

- PODLE NĀVODU HLEDÁME Matici E PRO KTEROU PLATÍ:

$$\bullet DED = D$$

$$\bullet EDE = E$$

$$\bullet ED, DE \text{ JSOU SYMETRICKÉ}$$

- MATICE E BUDE MĀT NENULOVÉ PRVKY JEN TAM, KDE MĀ D NENULOVÉ PRVKY, ALE BUDDU PŘEVRAĆENÉ A MATICE TRANSPOZ.

$$E = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

KONTROLA PODMÍNEK

$$\bullet DE = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ SYMETRICKÁ } \checkmark$$

$$\bullet ED = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ SYMETRICKÁ } \checkmark$$

$$\bullet DED = I_3 \cdot D = D \quad \checkmark$$

$$\bullet EDE = E \cdot I_3 = E \quad \checkmark$$

- MATE: $A = UDV^T$

- CILČENIE: $B = VEU^T$

$$ABA = (UDV^T)(VEU^T)(UDV^T)$$

Použijeme: $V^T V = I$ $U^T U = I$

$$\Rightarrow ABA = U(DEU)V^T = UDV^T$$

$\hookrightarrow$ SKLADZ: $D = DEU$

$$\Rightarrow ABA = UDV^T = A$$

$$BAB = V(EUE)U^T = VEU^T = B$$

$\hookrightarrow E = EUE$

$$AB = U(DE)U^T$$

SYMETRICKÁ

$$BA = V(ED)V^T$$

SYMETRICKÁ

DOSADÍME

$$B = VEU^T$$

$$B = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

